

POUR BIEN PREPARER VOTRE RENTREE EN PSI AU LYCEE ROLAND GARROS ANNEE SCOLAIRE 2025-2026

I. QUELQUES CONSEILS POUR VOS REVISIONS

L'année de sup a été longue et difficile. Les vacances sont l'occasion de décompresser, et de vous reposer. Mais la classe prépa forme une entité sur deux années complètes. Aussi il est impératif pour vous de réviser, certes à votre rythme, le programme de première année.

A. Un seul mot : Motivation !

Si l'année de sup a été bien remplie l'année de spé le sera tout autant, voire plus ! D'autant que l'année est courte, les concours commençant mi-avril par les épreuves écrites !

Aussi pour se motiver et maintenir le rythme tout au long de l'année, il faut se créer un **objectif** ! Ci-dessous vous trouverez un lien donnant la liste des écoles accessibles après la PSI :

https://www.chireux.fr/cpge_daudet/liste_ecoles.htm

Des anciens étudiants ont également créé une application mobile **Hopteo** qui centralise toutes les infos sur toutes les écoles d'ingénieurs reconnues par la CTI. Elle permet d'obtenir un classement personnalisé en fonction des préférences de chaque utilisateur. Chaque école a une page de profil décrivant les options de formations, le concours associé, les rangs médians d'admission, les secteurs de débouchés, la ville, etc. Voici les liens de téléchargement :

- Apple : [Hopteo dans l'App Store \(apple.com\)](#)
- Playstore (Android) : [Hopteo – Applications sur Google Play](#)

Prenez le temps pour faire un premier tri, prendre contact avec les étudiants via les réseaux sociaux notamment... Vous avez aussi les ressources que vos camarades vous ont présentées lors de la journée « *poursuite d'étude* » organisée l'an dernier.

Si l'équipe pédagogique sera là pour vous épauler durant toute l'année, **nous avons surtout besoin de vous et de votre motivation pour réussir vos concours !**

B. Pourquoi réviser ?

La connaissance du cours de sup est indispensable pour suivre le cours de deuxième année. Comme il y a sûrement des notions que vous ne maîtrisez pas complètement, vous devez utiliser les vacances pour vous remettre à niveau.

Par ailleurs, le programme de première année est au programme des concours¹. Vous ne pouvez donc pas faire l'impasse dessus ! (Il représente parfois plus de la moitié de l'épreuve !)

Enfin, l'année de spé est courte (les concours commencent mi-avril) et le programme s'enchaîne très rapidement. **Vous n'aurez pas le temps d'apprendre le cours de sup durant l'année de spé !**

L'année de spé va commencer sur un rythme très élevé : la "marche" entre la sup et la spé est très certainement plus haute que celle entre la terminale et la sup ! Il est donc important d'arriver plus que frais et dispo : il faut arriver *préparé* et pour cela des révisions s'imposent.

C. Que réviser ?

Le cours, le cours et encore le cours ! Si vous avez des fiches, relisez-les, sinon, reprenez votre cours de sup et essayez d'en faire une synthèse. Vérifiez que vous connaissez les formules du cours

¹ Le programme de Physique et de Chimie en MP2I, MPSI ou PCSI (option SI) est presque similaire, donc pas d'inquiétude. Pour la PTSI il y a quelques distinctions très à la marge que vous pourrez combler très rapidement.

(dans leur contexte !) et que vous maîtrisez les différentes méthodes utilisées de résolution (pour cela, il faut reprendre les exercices-types et les calculs classiques et vérifier que vous savez les refaire).

Les FONDAMENTAUX sont IMPERATIVEMENT à revoir : outils mathématiques de base (trigo, identités remarquables, dérivées, intégrales, équations différentielles...), unités des grandeurs de la physique, ordres de grandeur courants... y compris pour les 5/2 !

Le cours de sup sera progressivement remis au programme de colle durant l'année (nous commencerons par l'électricité, l'architecture de la matière, la thermodynamique, la chimie des solutions, la mécanique, la cinétique ...) Néanmoins essayez pendant ces prochains jours d'identifier les parties du programme de sup qui vous ont posées le plus de difficultés.

Sont évaluées aussi bien la physique et la chimie lors des concours (avec parfois une épreuve spécifique de chimie, comme aux Mines) ! Aussi **pas d'impasses** ! La différence aux concours se joue parfois à peu ! En cas de questions, n'hésitez pas à me contacter !

D. Et le TIPE ?

La réalisation d'un TIPE nécessite beaucoup de temps. En effet, lorsque vous choisissez un sujet, vous ne savez pas exactement où celui-ci vous mènera. Vous allez donc suivre des pistes, faire des expériences, prendre en compte la disponibilité du matériel, vous rendre compte qu'il faut changer de protocole...

On attend également (et surtout !) de vous une **analyse quantitative** de vos expériences (les expériences « démo » purement qualitative n'ont que peu de valeur !). On demande également un esprit critique vis-à-vis des protocoles, la connaissance des outils de mesure, le traitement quantitatif des incertitudes... Aussi je vous propose quelques logiciels ou applications utiles et gratuits :

- Tableur et traitement vidéo : Régressi, Python
- Incertitudes : Python (par la Méthode de Monté Carlo notamment)
- Travail sur image : Mesurim Pro ou ImageJ, Python
- Fichiers audios : Audacity
- Electricité : Solve Elec
- Machines thermiques : Cool Pack
- Divers capteurs : Physics Toolbox (Appli mobile)

Il vous faut également une bibliographie scientifique de qualité. Vous pouvez trouver des informations précieuses sur internet mais vous ne pouvez pas vous contenter de sites de vulgarisation uniquement. Vous pouvez notamment trouver des articles avec parfois des protocoles détaillés sur le site de l'UDPPC : <http://bupdoc.udppc.asso.fr/consultation/selections.php> ou encore sur <https://www.techniques-ingenieur.fr/>

Vous trouverez également plusieurs millions de publications scientifiques en libre accès sur le site <https://www.researchgate.net/> et également orientez vos recherches de documents sur <https://scholar.google.com/>

Naturellement ce ne sont pas les seuls sites. Le troisième et quatrième sont issus de la recherche fondamentale mais les deux premiers regorgent de documents très accessibles, de qualité et en grande partie en accès libre.

Il vous sera difficile de dégager ce précieux temps lors de l'année de spé. Je vous conseille donc de profiter de vos prochains jours pour avancer au maximum votre TIPE et notamment pour étoffer votre bibliographie, **prendre des contacts** et **visiter** (activement pas de tourisme !) éventuellement des entreprises ou des laboratoires.

Je vous **imposerai** également la tenue d'un **cahier de laboratoire détaillé** qui recueille l'ensemble des déroulés des séances TIPE ce qui vous aidera dans la rédaction du DOT (Cf. livrable TIPE). Il est également possible de créer un diagramme de Gantt qui est un outil efficace pour représenter visuellement l'état d'avancement des différentes activités (tâches) qui constituent un projet :

<https://www.gantt.com/fr/>

En outre, **vous devrez rédiger un document type pour obtenir le matériel désiré pour vos expériences.** Aussi prévoyez déjà un planning prévisionnel avec les grandes étapes de votre projet.

Vous pouvez également consulter les attendus pédagogiques de l'épreuve via le lien :

https://www.scei-concours.fr/pdf/2024_Attendus_Pedagogiques_Final.pdf

Le thème de l'année 2025-2026 est **CYCLE, BOUCLE**. Pour celles ou ceux qui n'ont pas encore choisi leur sujet, je vous conseille de mettre en avant les spécificités de l'île. Même si vous n'êtes pas censé dire d'où vous venez, rien ne vous empêche de « localiser » votre application. Sur le thème de cette année, vous pouvez vous inspirer de nombreux exemples réunionnais (fouillez la presse ...)

E. Les concours

Il est impératif de correctement maîtriser les règles du jeu. Aussi la première chose à faire et de connaître le programme sur lequel vous êtes évalué. Pour le programme de sup vous venez de voir le film. En cas de doute voici le lien (pour la chimie seul le 1^{er} semestre et la section PSI du second semestre sont au programme : **il n'y a pas de chimie organique au concours de PSI**). Pour la spé vous pouvez d'ores et déjà lire et consulter le programme de physique et chimie de la PSI en ligne :

<https://prepas.org/index.php?rubrique=53>

En outre il est important de connaître les **attentes des jurys**. Profitez donc de lire les rapports. Ceux-ci permettent aux jurys de préciser leurs attentes et surtout de dire ce qu'ils ne veulent plus voir dans les copies !!! Voici les liens principaux concours :

- Concours CCINP-E3a : <http://www.concours-commun-inp.fr/fr/epreuves/annales/annales-psi.html>
- Concours Mines-Ponts : <https://www.concoursminesponts.fr/>
- Concours Centrales : <https://www.concours-centrale-supelec.fr/CentraleSupelec>
- Concours X-ENS : <https://www.ens.fr/une-formation-d-exception/admission-concours/concours-voie-cpge/concours-voie-cpge-sciences-0>

Attention, en 2015, une réforme a été engagée en CPGE. Aussi certaines parties du programme ont été modifiées ; quelques adaptations sont parfois nécessaires...

Le programme des sup et de spé ont également subi un toilettage en 2021 et 2022. Mais les modifications sont relativement mineures.

Une refonte des formats d'épreuves écrites et orales est prévue pour bientôt (mais quand ?). Aussi, n'hésitez pas à consulter **régulièrement** les sites des concours pour suivre les informations.

II. TRAVAIL DEMANDE AVANT LA REPRISE

A. Travail à faire et Devoir Maison

Vous trouverez en seconde pièce jointe à ce courriel un devoir maison (DM n°0). Il est à rendre sur feuille le **Mardi 19 août 2025**. Anticipez et étalez vos révisions sur la dernière semaine de juillet et la première quinzaine d'août.

Le programme de l'année de spé commence par l'électronique. Pour la sup vous devez réviser en priorité l'électricité (Chapitre E0 du polycopié Electronique) et l'architecture chimique (Chapitre CG1 du polycopié Chimie Sup). Vous trouverez les points clés relatifs à ces parties à revoir en fin de chaque chapitre. Vous pouvez d'ores et déjà préparer les exercices :

- Numéros 2,4,7,8,10,12 du TD E0
- Numéros 5,7,8 11, 14 de CG1

La première séance de TP aura lieu le **jeudi 21 août 2025**. Vous trouverez l'énoncé en PJ. Je vous demande de le préparer et d'anticiper les difficultés de manipulation. Il faudra à l'issue des deux heures de manipulations, rendre un compte rendu présentant les axes et conclusions de votre travail.

B. 1^{ère} séance de TIPE

Le **jeudi 21 août**, aura lieu la première séance de TIPE. ***Si vous avez déjà avancé votre réflexion je vous demanderai de prévoir une synthèse sur maximum une page :***

- Un titre (privilégiez les jeux de mots !) et des mots clés
- Une synthèse de votre bibliographie (présentation de votre sujet, théorie liée à votre sujet ...)
- Une problématique (quelle(s) question(s) vous posez-vous ?)
- Des propositions d'expériences ou simulations à réaliser (pour répondre à la question de la problématique)
- Un résumé de vos visites (futures ou passées) en entreprise ou de vos rencontres avec vos contacts.

Si vous n'avez rien préparé, il faudra à la fin de la séance avoir validé auprès de l'équipe, un sujet réalisable durant l'année et avec les moyens du lycée.

Une évaluation de votre travail de TIPE sera faite courant décembre par l'équipe encadrante, dans le but de vous inciter à travailler sur le long terme. Des étapes de livraison du MCOT sont demandées très tôt dans l'année, aussi il n'y a pas de temps à perdre !

C. Bonne fin de vacances !

Si vous avez la moindre question, sur des exercices de physique chimie, sur votre TIPE, sur de la méthodologie ou autre, n'hésitez pas ! Vous pouvez me contacter par courrier électronique à l'adresse suivante :

nagels.maxime@gmail.com

Ou en cas d'urgence sur mon téléphone **06 92 55 07 08**.

L'ensemble des cours seront diffusés sur la page **Moodle** du lycée. Il y aura probablement un petit retard à l'allumage (tant que vous n'êtes pas inscrit administrativement, Moodle ne sera pas accessible). Dans tous les cas vous y trouverez :

- Les photocopies de cours et de TD
- Les énoncés de TP
- Les plannings d'exercices de TD TP et révision (déposé le jeudi pour la semaine suivante)
- Les évaluations (devoirs maison et sur table, interrogation) avec les corrigés
- Des sujets de colles avec correction
- Une page spécifique au TIPE où se trouve toutes les informations nécessaires à la bonne réalisation de l'épreuve (formes écrite et orale)
- Un lien de dépôt pour les devoirs numériques (si souhaité mais peu encouragé, car ne correspondant pas au standard du concours)

En revanche, si le support numérique (tablette ou ordinateur) est autorisé en classe, je vous conseille de prendre en note sur feuille le cours et les TD. Dans tous les cas, les interrogations, TP, DM (et a fortiori DS) sont à rendre obligatoirement sur feuille ! Le concours est une épreuve écrite classique et cela aussi ça se prépare !

Pour finir, je vous souhaite de bonne fin de vacances, bon courage et bon travail. La réussite est souvent à ce prix...